

令和 7 年度
第 51 回下水道技術検定

問題

第 3 種

問 1 次は、下水道法に規定する用語について述べたものです。**最も不適切なものは**どれですか。

- (1) 下水道とは、下水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他の排水施設（かんがい排水施設を除く。）、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設（し尿浄化槽を除く。）又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、貯蔵施設その他の施設の総体をいう。
- (2) 都市下水路とは、主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道で、その規模が政令で定める規模以上のものをいう。
- (3) 下水とは、生活若しくは事業（耕作の事業を除く。）に起因し、若しくは付随する廃水又は雨水をいう。
- (4) 排水区域とは、処理区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、下水道整備区域である。

問 2 次は、水質汚濁防止法に規定する用語について述べたものです。**最も不適切なものは**どれですか。

- (1) 公共用水域とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。
- (2) 生活排水とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水（排水を除く。）をいう。
- (3) 排水水とは、特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水をいう。
- (4) 汚水等とは、公共用水域に排出されるすべての汚水又は廃液をいう。

問 3 次のうち、下水道法に基づく計画放流水質の項目及びその項目を定める場合の上限値として、**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) リン含有量 1 Lにつき 3 m g 以下
- (2) 窒素含有量 1 Lにつき 2 0 m g 以下
- (3) 浮遊物質量 1 Lにつき 7 0 m g 以下
- (4) 生物化学的酸素要求量 1 Lにつき 5 日間に 1 5 m g 以下

問 4 次は、環境基本法に規定する用語の定義について述べたものです。
内にあてはまる語句の組合せとして**最も適切なもの**はどれですか。

この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はAの破壊の進行、B、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類のCに貢献するとともに国民の健康でDな生活の確保に寄与するものをいう。

- | | A | B | C | D |
|-----|------|-------|----|-----|
| (1) | オゾン層 | 海洋の汚染 | 福祉 | 文化的 |
| (2) | 森林 | 大気の汚染 | 環境 | 社会的 |
| (3) | オゾン層 | 大気の汚染 | 環境 | 文化的 |
| (4) | 森林 | 海洋の汚染 | 福祉 | 社会的 |

問 5 次は、下水道法に基づく公共下水道の維持管理について述べたものです。
最も不適切なものはどれですか。

- (1) 公共下水道管理者は、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、特定施設の設置者から、その下水を排除する事業場等の状況に関し必要な報告を徴することができる。
- (2) 公共下水道管理者は、公共下水道の維持管理のうち排水施設の維持管理については、政令で定める資格を有する者以外の者に行わせてはならない。
- (3) 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより公共下水道からの放流水の水質検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
- (4) 公共下水道管理者は、発生汚泥等の処理にあたっては、脱水、焼却等によりその減量に努めるとともに、発生汚泥等が燃料又は肥料として再生利用されるよう努めなければならない。

問 6 次のうち、騒音規制法に基づく特定施設として**最も適切なものは**どれですか。

- (1) 原動機の定格出力が7.5 kW以上の空気圧縮機
- (2) 定格出力が7.5 kW以上の水中ポンプ
- (3) 出力1,000 kW以上の発電設備に係るガスタービンエンジン
- (4) 出力1,000 kW以上の発電設備に係るディーゼルエンジン

問 7 次は、悪臭防止法に規定する事項について述べたものです。**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) 市町村長は、悪臭原因物の排出を減少させるための措置について勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、その勧告にかかる措置を執るべきことを命ずることができる。
- (2) 地方公共団体は、その区域の自然的、社会的条件に応じ、悪臭の防止のための住民の努力に対する支援、必要な情報の提供その他の悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するように努めなければならない。
- (3) 都道府県知事は、住民の生活環境を保全するため、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければならない。
- (4) 都道府県知事は、規制地域の指定をし、及び規制基準を定めるときは、環境省令で定めるところにより公示しなければならない。

問 8 次は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する国民の責務について述べたものです。□内にあてはまる語句の組合せとして**最も適切なもの**はどれですか。

国民は、廃棄物の排出を抑制し、□ A □の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく□ B □すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し□ C □の施策に協力しなければならない。

- | | A | B | C |
|-----|-----|--------|-----------|
| (1) | 再生品 | 事業者へ委託 | 市町村 |
| (2) | 再生品 | 自ら処分 | 国及び地方公共団体 |
| (3) | 不用品 | 事業者へ委託 | 国及び地方公共団体 |
| (4) | 不用品 | 自ら処分 | 市町村 |

問 9 次は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく定義について述べたものです。**最も不適切なものは**どれですか。

- (1) 国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
- (2) 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
- (3) 特別管理一般廃棄物とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
- (4) 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによって汚染された物を含む。）をいう。

問 10 次は、下水処理施設の運転管理指標について述べたものです。**最も不適切なものは**どれですか。

- (1) 微生物の代謝に関与する酵素活性は、pHの影響を受けるので、反応タンクのpHは6.0～8.5程度に保つことが望ましい。
- (2) 汚泥日令は、活性汚泥法の処理施設の運転管理に用いる指標の1つで、下水処理場に流入する浮遊物質が処理場内に滞留する平均時間を示すものである。
- (3) HRTは、反応タンクにおける流入から流出までの平均的な時間を表すものである。
- (4) MLDO濃度は、反応タンク内混合液の溶存酸素濃度を表すものである。

問 1 1 次のうち、処理水再利用のための処理プロセスと処理効果が期待できる水質項目の組合せとして、**最も不適切なもの**はどれですか。

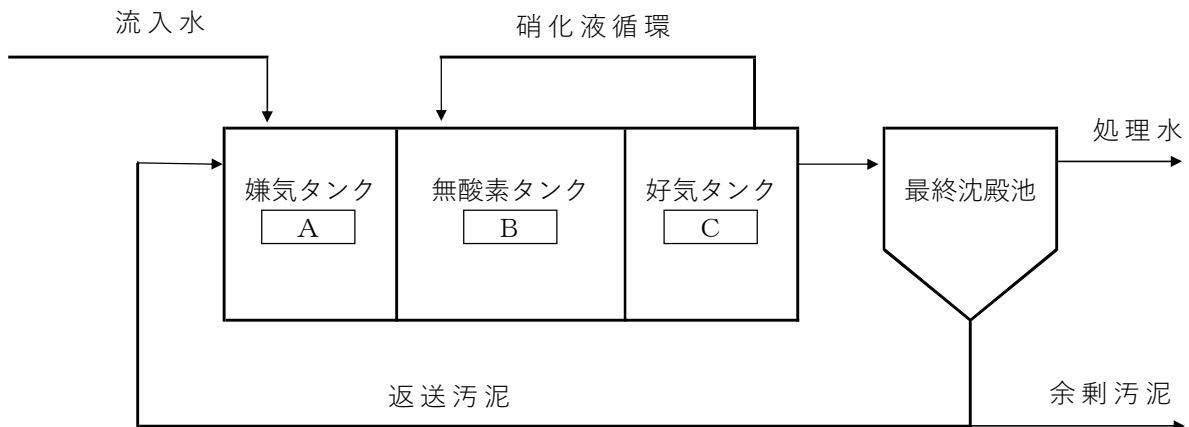
	処理プロセス	水質項目
(1)	活性炭吸着法	p H
(2)	急速砂ろ過法	濁度
(3)	オゾン酸化法	色度
(4)	逆浸透膜法	臭気

問 1 2 次のうち、下記条件における最初沈殿池汚泥の引抜き量として**最も適切なもの**はどれですか。

流入下水量	4,000 m ³ /日
流入下水の S S 濃度	200 mg/L
最初沈殿池流出水 S S 濃度	80 mg/L
引抜き汚泥の S S 濃度	10,000 mg/L

- (1) 21 m³/日
- (2) 35 m³/日
- (3) 48 m³/日
- (4) 50 m³/日

問 1 3 次は、嫌気無酸素好気法の各反応タンクにおけるプロセスを示したものです。□にあてはまる語句の組合せとして**最も適切なもの**はどれですか。



	A	B	C
(1)	脱窒	硝化・りん摂取	りん放出
(2)	脱窒	りん放出	硝化・りん摂取
(3)	りん放出	脱窒	硝化・りん摂取
(4)	硝化・りん摂取	りん放出	脱窒

問 1 4 次は、紫外線消毒について述べたものです。**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) 消毒に用いられる波長域の紫外線は、細胞内の核酸に吸収され損傷を起こして微生物を不活化させる作用がある。
- (2) 紫外線は、赤外線と可視光線との間の波長域の電磁波であり、消毒に最も適している波長は、UV-Cと呼ばれる1,000nmである。
- (3) 紫外線の消毒効果は、下水の性質、接触時間、温度等によって影響される。
- (4) 目や皮膚に紫外線の照射を直接受けないように、紫外線消毒装置には、保護装置等安全対策を設ける。

問 1 5 次は、水質試験のための試料採取について述べたものです。**最も適切なものは**どれですか。

- (1) 試料の採取位置は、各施設の流入口や流出口、施設内、放流水域の代表試料を採取できるところを選ぶ。
- (2) 手くみによる試料採取は、水面までの距離が遠い場合に適しており、ひしゃくやバケツが用いられる。
- (3) 専用の採取口から試料を採取するときは、採取管内にたまっている内容物も一緒に採取する。
- (4) 短時間の中で水質の変化が著しい場合は、手くみによる採水が適さない場合があるので自動採水により採水する。

問 1 6 次は、化学的酸素要求量（COD）について述べたものです。**最も不適切なものは**どれですか。

- (1) CODは、水中の被酸化物質（還元性物質）が一定の条件の下で酸化剤によって酸化されるのに要する酸素量（O）をmg/Lで表したものをいう。
- (2) CODは、有害物質等による測定の影響が少ないが、生物化学的酸素要求量（BOD）と比べて測定に時間がかかる。
- (3) 一般にBOD/COD比が2程度のときは活性汚泥による処理がしやすい。
- (4) 亜硝酸性窒素等の還元性物質が酸化され、COD値が高くなることがある。

問 1 7 次のうち、下記の条件から反応タンクの管理指標である好氣的固形物滞留時間（A S R T）を求めたものとして**最も適切なもの**はどれですか。
ただし、処理水の S S 濃度は無視できるものとする。

好気タンクの容量	2,000 m ³
好気タンクの M L S S 濃度	1,800 m g / L
余剰汚泥量	60 m ³ / 日
余剰汚泥の S S 濃度	5,000 m g / L

- (1) 6 日
- (2) 8 日
- (3) 10 日
- (4) 12 日

問 1 8 次は、酸化還元電位（O R P）について述べたものです。**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) 活性汚泥による生物反応は、一つの酸化還元反応系であり、O R P は、好気条件下では負電位、嫌気条件下では正電位となる。
- (2) 生物学的りん除去法の嫌気タンクにおけるりん放出のためには、嫌気状態の保持が重要であり、嫌気状態の程度は O R P により判断できる。
- (3) 反応タンクの O R P は、C O D や B O D として測定される有機物等の電子供与体、M L D O、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素等の電子受容体の濃度のほか、水温や p H の影響を受けるため、測定される O R P は、反応タンクにおけるある運転状況下での固有の値となる。
- (4) 一般に O R P の異なる溶液へ電極を浸すと安定するまでに時間を要するので、O R P 計の電極を被検液（反応タンク等）に常時浸しておくことによりその時点の O R P を測定する。

問 1 9 次は、硝化について述べたものです。**最も不適切なものは**どれですか。

- (1) 硝化細菌の増殖速度は、通常の活性汚泥中の従属栄養細菌より遅いため、硝化細菌が活性汚泥中に保持されるためには、比較的長い固形物滞留時間（S R T）を必要とする。
- (2) 硝化の促進により、活性汚泥混合液の p Hが低下する場合、硫酸アルミニウムなどの凝集剤の添加により p Hを回復できる。
- (3) 硝化反応が中途半端に進行した場合、処理水中にアンモニア性窒素と硝化細菌が同時に残留すると B O D測定の際に残留したアンモニア性窒素が酸化され、B O Dが上昇することがある。
- (4) 硝化細菌の増殖速度は、水温、D O濃度、p H等により大きく影響される。

問 2 0 次は、最終沈殿池における活性汚泥の固液分離障害について述べたものです。**最も不適切なものは**どれですか。

- (1) 硝化の進行した活性汚泥混合液が最終沈殿池で無酸素状態となり、生物学的脱窒で発生した窒素ガスが汚泥を浮上させることがある。
- (2) M L S S濃度が高くなる程、沈降速度は低下し、一定以上にM L S S濃度を増加させると最終沈殿池から汚泥が流出することがある。
- (3) 流入下水量の時間変動等により最終沈殿池の水面積負荷が小さくなると、最終沈殿池から汚泥が流出しやすくなる。
- (4) 糸状性微生物の増殖により、活性汚泥が膨化すると最終沈殿池の活性汚泥界面が上昇し、汚泥が流出することがある。

問 2 1 次は、汚泥脱水の含水率と汚泥量について述べたものです。□内にあてはまる数値として**最も適切なもの**はどれですか。

含水率 9 8 % の濃縮汚泥を含水率 8 0 % に脱水すると、汚泥量は約□に減少する。

- (1) 1 / 2
- (2) 1 / 5
- (3) 1 / 1 0
- (4) 1 / 3 0

問 2 2 次は、消化タンクの設備について述べたものです。**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) 湿式脱硫装置には、水洗浄式、酸洗浄式及び薬液再生式がある。
- (2) 乾式脱硫装置の一つである成形脱硫剤式は、鉄粉、粘土等でペレット状にした成形脱硫剤を塔内に充填し消化ガスと接触させるものである。
- (3) 有効利用できなかった未利用の余剰ガスは、大気中に放散できないため、安全性や無害化のため燃焼させる。
- (4) ガスホルダには、低圧式と中圧式とがあり、さらに低圧式には水トラップで消化ガスをシールする湿式と、ゴム製のベローズ等でシールする乾式がある。

問 2 3 次は、汚泥濃縮について述べたものです。**最も不適切なものは**どれですか。

- (1) 濃縮する汚泥には、最初沈殿池で発生する初沈汚泥と最終沈殿池で発生する余剰汚泥とがある。
- (2) 機械濃縮には、遠心濃縮、常圧浮上濃縮、ベルト式ろ過濃縮等がある。
- (3) 遠心濃縮では、必要に応じ、前処理設備として、除砂、除塵設備及び破碎設備を設ける。
- (4) 機械濃縮しにくい余剰汚泥等は、重力濃縮とするケースが多い。

問 2 4 次は、汚泥の脱水性を改善するための汚泥の調質について述べたものです。

最も不適切なものはどれですか。

- (1) 汚泥粒子表面は、負に帯電し反発し合っているため、正の電荷をもつイオンを添加すると、表面電荷が中和され、汚泥の固液分離、脱水性が改善される。
- (2) 無機凝集剤は、圧入式スクリュープレス脱水機の主凝集剤として使用され、凝集助剤として塩化第二鉄及び消石灰が用いられることが多い。
- (3) 高分子凝集剤の添加率は、無機凝集剤に比べると非常に少ないため、凝集剤の添加による発生脱水汚泥量の増加はなく、脱水汚泥の焼却や処分に有利である。
- (4) 高分子凝集剤は、カチオン性ポリマ、アニオン性ポリマ、両性ポリマ等に分類されるが、一般に下水汚泥にはカチオン性ポリマを使用する。

問 2 5 次は、汚泥発酵（コンポスト）について述べたものです。□内にあてはまる語句の組合せとして**最も適切なもの**はどれですか。

汚泥発酵（コンポスト）とは、下水汚泥中の□A□を□B□条件下で微生物によって分解（又は発酵という）させ、□C□に利用可能な形態・性状にまで安定化することをいう。

	A	B	C
(1)	難分解性有機物	嫌氣的	緑農地
(2)	易分解性有機物	好氣的	緑農地
(3)	易分解性有機物	嫌氣的	建設資材
(4)	難分解性有機物	好氣的	建設資材

問 2 6 次は、下水道管理者が行う特定事業場の立入検査について述べたものです。**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) 採水は原則として、事業場の立入検査後に公共ますで行う。
- (2) 事業場側が同時採水を希望する場合、排水をいったんポリバケツ等に採水し、そこからポリ容器等に水質なるべく均等になるよう分注する。
- (3) 採水を行う際は、採水器を当該排水で洗って（共洗い）から採水する。
- (4) 立入検査は抜き打ちで実施するのが基本であるが、抜き打ちで立入検査を行うと、事業場内に入れない場合がある。

問 2 7 次は、事業場から排出される水銀の削減対策について述べたものです。

内にあてはまる語句の組合せとして**最も適切なもの**はどれですか。

水銀を含む排水を排出する施設では、作業の工程をほかの工程と

A するとともに、排水の系統も A する。また、可能な限り水銀を

B 材料への変更や工程で発生した C の D を図る。

	A	B	C	D
(1)	一体化	含まない	濃厚廃液	放流
(2)	分離	含む	希薄廃液	放流
(3)	分離	含まない	濃厚廃液	回収
(4)	一体化	含む	希薄廃液	回収

問 2 8 次は、工場排水等の水質規制に用いられる指標の一つである、よう素消費量について述べたものです。**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) よう素消費量が高い排水の排出源として、繊維工業、印刷業、化学工業等がある。
- (2) よう素消費量の高い排水は、溶存酸素を消費するため、生物処理機能を阻害する。
- (3) 排水中のたんぱく質等の腐敗により硫化水素が生成すると、よう素消費量は高くなることもある。
- (4) よう素消費量とは、排水中に含まれる酸化性物質の指標である。

問 2 9 次は、活性炭吸着法について述べたものです。□内にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれですか。

活性炭吸着法は、主に排水中の□ A □や□ B □を活性炭により□ C □する方法である。

	A	B	C
(1)	溶解性有機物	難分解性有機物	吸着除去
(2)	不溶性無機物	難分解性無機物	不活化
(3)	溶解性有機物	易分解性無機物	吸着除去
(4)	不溶性無機物	易分解性有機物	不活化

問 3 0 次は、カドミウムの処理に用いる水酸化物凝集沈殿法について述べたものです。□内にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれですか。

カドミウム等の重金属は、一般に□ A □では金属陽イオンとして溶解しているが、中性又は□ B □では難溶性の金属水酸化物を形成する。これに□ C □剤等を加えて凝集沈殿させる。

	A	B	C
(1)	酸性	アルカリ性	凝集
(2)	アルカリ性	酸性	凝集
(3)	アルカリ性	酸性	中和
(4)	酸性	アルカリ性	中和

問 3 1 次は、ふっ素の処理について述べたものです。**最も不適切なものはどれ**ですか。

- (1) 凝集沈殿法に用いられる薬品に、水酸化カルシウムがある。
- (2) 凝集沈殿法では、水素イオン指数 pH 6.0 ～ 8.0 に制御する。
- (3) 二段沈殿法は、上澄水に残存するふっ化イオンに対し、硫酸アルミニウムと水酸化カルシウムを添加して再度沈殿除去する処理方法である。
- (4) 凝集沈殿法で生成したふっ化カルシウムのフロックは大きく、沈殿しやすい。

問 3 2 次は、下水処理について述べたものです。**最も不適切なものはどれ**ですか。

- (1) 水処理施設における一次処理とは、下水中の固形物や浮遊物を物理的に沈殿、浮上させ分離除去を行うことである。
- (2) 水処理施設における二次処理とは、微生物反応を利用して生物学的に有機性物質の除去を行うことである。
- (3) 水処理施設における高度処理とは、一次処理及び二次処理では十分に除去できない有機塩素化合物の除去を行うことである。
- (4) 固着生物法とは、固体表面に生物膜を発生させ、これに下水を接触させて有機物及び栄養塩類を分解する方法である。

問 3 3 次は、沈殿池について述べたものです。**最も不適切なものはどれ**ですか。

- (1) 最初沈殿池の役割は、一次処理及び生物処理のための予備的処理を行うことである。
- (2) 最終沈殿池の役割は、生物処理によって発生する汚泥と処理水を分離し、清澄な処理水を得ることである。
- (3) 最終沈殿池の引抜き汚泥は、返送汚泥を除き反応タンクに余剰汚泥として循環して使用する。
- (4) 最初沈殿池では、下水中の有機物を主体とする比重の大きい SS を沈殿分離する。

問 3 4 次は、下水道施設の維持管理における用語について述べたものです。

最も不適切なものはどれですか。

- (1) 嫌気とは、脱窒や生物学的りん除去を扱う上では、溶存酸素のみが存在しない状態をいう。
- (2) 脱窒とは、亜硝酸性窒素や硝酸性窒素が窒素ガスに還元されることをいう。
- (3) 先行待機運転とは、ポンプ場への急激な流入が想定される場合に、ポンプが運転水位に達する前に揚水可能な状態でポンプを始動させておくことである。
- (4) B C Pとは、震災時の最低限の機能確保をより確実なものとするため、下水道施設が被災した場合を想定して、完全復旧までの間、下水道機能をどのように継続していくかについて対応策（業務継続計画）を検討しておくことである。

問 3 5 次は、電動機の一般的特性及び仕様について述べたものです。**最も不適切なものはどれですか。**

- (1) 巻線形電動機は、始動トルクが大きく、かつ、始動電流が制限される場合及び始動時間が長い場合に使用される。
- (2) 乾式水中モータは、完全水密構造で、水中と陸上の双方で利用できるが、0.75 kW以下の小型のものしかない。
- (3) 全閉形（人体及び固形異物に関する保護形式）の電動機は、直径1 mmを超える固形異物が侵入しない構造である。
- (4) 防まつ形（水の浸入に対する保護形式）の電動機は、いかなる方向からの飛沫によっても有害な影響を受けない構造である。

問 3 6 次は、下水道処理施設において工事又は修繕を行ったときの受電開始前の点検及び受電操作について述べたものです。**最も不適切なものはどれ**ですか。

- (1) 工具等の置き忘れの有無及び作業用の保安接地線の撤去を確認する。
- (2) 受電回路等の絶縁耐力試験を行い、必要がある場合は絶縁抵抗測定を行う。
- (3) 受電開始の操作手順は、電力会社の定める連絡先と連絡をとり、責任分界点である開閉器の電源側端子まで送電されていることを確認して、開閉器の投入を行う。
- (4) 受電時の相回転及び二次側電圧等の各種計測値が正常であるかどうかを確認する。

問 3 7 次は、高度処理オキシデーションディッチ法について述べたものです。**最も適切なものはどれ**ですか。

高度処理オキシデーションディッチ法は、A除去を目的とした活性汚泥法の一つである。処理形式はオキシデーションディッチ法と同一であるが、好気時間：無酸素時間比をB程度に設定している。

原則として最初沈殿池を用いないが、滞留時間がC以上と長いため、流量及び水質の変動に対しても処理水への影響が少なく有機物質及びAの安定した処理が期待できる処理方式である。

	A	B	C
(1)	りん	1 : 1	1 2 時間
(2)	りん	1 : 2	2 4 時間
(3)	窒素	1 : 2	1 6 時間
(4)	窒素	1 : 1	2 4 時間

問 3 8 次は、下水処理施設における送風機の運転管理について述べたものです。

最も不適切なものはどれですか。

- (1) 容積形回転式ブロワでは、一般的には、回転数制御による風量調節が行われているが、回転数を下げると効率は著しく低下する。
- (2) 多段ターボブロワを始動するときは、吸込み及び吐出しの風量調節弁を全閉にし、送風機の静止を確認する。
- (3) 単段増速ブロワを始動するときは、吸込ベーンを最小開度（サージング回避開度）にして、放風弁を全開とする。
- (4) 多段ターボブロワの運転中に風量を調節する場合は、吐出し側の風量調節弁で調節を行うほうがよい。

問 3 9 次は、標準活性汚泥法の汚泥容量指標（S V I）を求めるための条件を示したものです。一般的に良好な状態とされる S V I の値となる、**最も適切なものは**どれですか。なお、M L S S は各反応タンク混合液の活性汚泥浮遊物質、S V は活性汚泥容量率である。

	M L S S 濃度	S V
(1)	1,000 m g / L	50 %
(2)	1,500 m g / L	30 %
(3)	2,000 m g / L	15 %
(4)	2,000 m g / L	10 %

問 4 0 次は、下水処理場の消毒に用いられる紫外線ランプについて述べたものです。**最も不適切なものは**どれですか。

- (1) 紫外線ランプの保証寿命は、1～1.5 年を標準とし、消耗品は適正な期間で交換する。
- (2) 低圧紫外線ランプは、殺菌効果の高い波長の紫外線を効率よく発生する。
- (3) 低圧紫外線ランプは、ランプの表面温度が高く、石英スリーブへの汚れが付着しやすい。
- (4) 中圧紫外線ランプは、低圧ランプより高密度に光エネルギーを取り出せるが、低圧に比べエネルギー効率が低い。

問 4 1 次は、下水道施設への異常流入対策について述べたものです。**最も適切なものは**どれですか。

- (1) 異常物質が下水道施設内に流入してしまった場合、早急に水処理施設に流入させ、可能な限り処理を行う。
- (2) 異常流入物質が活性汚泥生物にダメージを与えてしまった場合、空気量を通常よりも増やすなどして活性汚泥の回復を待つ。
- (3) 雨天時における異常流入発生の場合、水処理機能維持よりも沈砂・しき除去機能を優先させる。
- (4) 平常時でも硫化水素が発生している場所がある。そのような場所にアルカリ性汚水が流入した場合は平常時以上に硫化水素ガス等の発生に注意しなければならない。

問 4 2 次は、電気計装設備のうち負荷設備について述べたものです。**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) 高圧コンビネーションスタータは、高圧交流電磁接触器と限流形電力ヒューズを組み合わせた装置である。
- (2) 標準型コントロールセンタは、配線用遮断器や電磁開閉器等をユニット化して負荷ごとに区画して配置したものである。
- (3) 動力制御盤は、配線用遮断器や電磁開閉器等を負荷ごとに区画せずに任意に配置したものである。
- (4) 速度制御装置には、二次抵抗制御方式とインバータ制御方式があり、現在、経済性に優れている二次抵抗制御方式が広く使用されている。

問 4 3 次は、重力濃縮タンクの運転管理における基本的事項について述べたものです。**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) 固形物負荷が高いと、固形物回収率が上昇する。
- (2) 水面積負荷が大きすぎると、分離液のSSが増える。
- (3) 汚泥の固形物滞留時間が必要以上に長いと、汚泥が腐敗する。
- (4) 汚泥界面位置が高いと、固形物回収率が低下する。

問 4 4 次は、流動焼却炉の運転管理について述べたものです。**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) 脱水汚泥の投入を開始するときは、焼却炉内の温度が脱水汚泥を投入するのに適した温度（概ね400～500℃）になってから行う。
- (2) 焼却炉の運転状況の異常の場合、脱水汚泥投入を減少することで解消する場合が多い。
- (3) 焼却中の焼却炉内の温度調整は、補助燃料だけでなく汚泥投入量により調整する。
- (4) 汚泥焼却中の炉内圧力は、負圧に保たなければならない。

問 4 5 次は、汚泥消化タンクから発生する消化ガスについて述べたものです。

□内にあてはまる数値又は語句の組合せとして最も適切なものはどれですか。

消化ガス発生量は、投入汚泥量に対して □ A □ 倍程度（投入汚泥の固形物濃度 3 % 程度の場合）、投入有機物量 1 k g あたりで □ B □ m³ 程度である。消化が順調に行われている場合の消化ガスの成分は、容積比で約 3 5 % の □ C □ と約 6 0 % の □ D □ が含まれる。

	A	B	C	D
(1)	7 ～ 1 0	1 . 5 ～ 1 . 6	メタン	二酸化炭素
(2)	1 ～ 4	0 . 5 ～ 0 . 6	メタン	二酸化炭素
(3)	7 ～ 1 0	0 . 5 ～ 0 . 6	二酸化炭素	メタン
(4)	1 ～ 4	1 . 5 ～ 1 . 6	二酸化炭素	メタン

問 4 6 次は、各種汚泥脱水機の運転管理について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。

- (1) 多重板型スクリープレス脱水機は、スクリー回転数が低いと、脱水汚泥含水率は低下し、固形物処理量は少なくなる。
- (2) 回転加圧脱水機は、フィルタ回転数を小さくすると、ろ室内での汚泥の滞留時間が長くなり、脱水は進行する。
- (3) 圧入式スクリープレス脱水機は、スクリー回転数の増加に伴い脱水汚泥含水率は上昇する。
- (4) 遠心脱水機では、差速が遅いほど脱水汚泥含水率は高くなる。

問 4 7 次は、ポンプ用電動機の保守管理について述べたものです。**最も適切なものはどれですか。**

- (1) 巻線型誘導電動機のブラシは、一般に摩耗が規定値に達したときに取替えることが望ましい。
- (2) 軸受の良否判断は、運転中の音などで判断せず、必ず振動計などの計測器で数値判断する。
- (3) 滑り軸受を用いた電動機を長期間休止したときは、軸のジャーナル部分に腐食現象が生じることがあるので、慣らし運転はせずに運転前まで静置しておく。
- (4) 巻線や通風溝に付着した油やほこりは、水で湿らせた布できれいに取り除く。

問 4 8 次は、ポンプ施設の運転管理について述べたものです。**最も不適切なものはどれですか。**

- (1) 雨水ポンプは、降雨時に運転するため長期間運転しないことが多く、各部の錆つき及び給油が不完全等の原因による事故が発生しやすい。
- (2) 大型のポンプは始動や停止を頻繁に繰り返すことでの電動機の温度上昇を防ぐために、なるべく断続運転になるよう吐出弁の開度で調節する。
- (3) 内燃機関によって駆動する雨水ポンプの場合、いつでも始動できるように燃料貯油槽の油量、空気槽の圧力、冷却水槽の貯水量等を確認する。
- (4) 管内貯留運転は、流入ゲートを調整し、処理場や中継ポンプ場への流入量を平均化し、処理施設の負担軽減・電力料金の削減等に寄与するものである。

問 4 9 次は、ます・取付け管の調査・清掃・修繕について述べたものです。

最も不適切なものはどれですか。

- (1) 取付け管には、曲管が使用され、急な勾配を持っているので異状現象が本管と異なるため、判定には注意が必要である。
- (2) 汚水ますには、ます底に泥だめがないため、清掃は付着した汚物等を高圧洗浄車やケレン棒等でくずして除去する。
- (3) ますの縁塊や蓋の破損及び亡失は、機能障害の原因となるばかりでなく、事故にもつながるのでその発見に努める。
- (4) 開削により取付け管を取り替えるときは、流れを考慮し鋭角に屈曲するように布設し、継手は水密にするとともに、管きょ内に取付け管が突き出さないように施工する。

問 5 0 次は、管路施設の清掃及びしゅんせつについて述べたものです。最も

不適切なものはどれですか。

- (1) 検査のため、人の住居に使用する建築物に立入る場合においては、あらかじめ居住者の承諾を得なければならない。
- (2) 管きょ内に堆積した土砂の吸引作業及び切り崩し作業においては、高濃度の硫化水素が発生するおそれがある。
- (3) 管きょの清掃及びしゅんせつのその日の作業終了後には、当該作業場の酸素及び硫化水素の濃度を測定し、記録として保存しなければならない。
- (4) 集中豪雨等によって予期せず流量が増加することがあるため、作業前はもちろんのこと作業中も気象情報を確認する。

問 5 1 次は、悪臭防止法の規制基準について述べたものです。**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) 規制基準には、敷地境界線の規制基準、煙突等の気体排出口の規制基準、排出水の規制基準がある。
- (2) 都道府県知事（市の区域内の地域については、市長）及び特別区の長が悪臭に関する規制基準を定めることとしている。
- (3) 臭気指数は、臭気を感じなくなるまで試料を無臭空気希釈したときの希釈倍数（臭気濃度）を求め、この常用対数値を10倍した値で表す。
- (4) 規制には、特定悪臭物質の濃度による規制、臭気指数による規制及び1年間に排出する特定悪臭物質の総量による規制がある。

問 5 2 次は、騒音及び振動について述べたものです。**最も不適切なものはどれ**ですか。

- (1) 振動の測定にあたり、測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの最大値の平均値を測定値とする。
- (2) 騒音及び振動の規制基準は、区域の区分によって異なり、その上限値は、第1種区域より第2種区域のほうが大きい値である。
- (3) 学校、保育所、病院等、図書館及び特別養護老人ホームの敷地周辺のおおむね50mの区域内における騒音及び振動の規制基準は、同一の区域内の規制基準より厳しい値とすることができる。
- (4) 騒音の規制地域内にある特定施設は規制対象となるが、下水道施設は、政令に定める騒音規制の対象外となる。

問 5 3 次のうち、下水道施設から排出される物質で、大気汚染防止法に規定されている規制対象物質として**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) 窒素酸化物
- (2) 硫黄酸化物
- (3) ばいじん
- (4) ダイオキシン類

問 5 4 次は、温室効果ガス及びその排出量の管理について述べたものです。**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) 一酸化二窒素 (N_2O) の地球温暖化係数は、メタン (CH_4) の係数より小さい。
- (2) 温室効果ガス総排出量は、下水道における対象物質ごとの排出量に、それぞれの地球温暖化係数を乗じて、その合計値を二酸化炭素 (CO_2) 換算値として求める。
- (3) 水処理及び汚泥処理の過程で多くのエネルギーを使用するため、温室効果ガスを排出している下水道事業は、温室効果ガス排出規模の大きい排出源である。
- (4) 下水処理施設では、電力の使用に伴う CO_2 排出の他に、処理工程から CH_4 や、 N_2O などが排出される。

問 5 5 次は、ポンプ場及び処理場の安全対策について述べたものです。**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) 停電作業の場合は、電源の切り忘れ等による感電事故も考えられるので、作業の前には必ず検電器やテスター等で検電する。
- (2) 作業のために足掛け金物を利用する際は、あらかじめ足掛け金物が腐食していないかどうかを確認する。
- (3) ベルトコンベヤ等の低速運転機器は、注意して作業すれば、機器を停止させずに点検や整備を行うことができる。
- (4) 電気機器及び露出配線の付近には、可燃物を置かない。

問 5 6 次は、電気作業について述べたものです。**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) 作業は、保安帽及び安全靴等を着用し、適切な服装で行う。
- (2) 停電作業を行うときは、配電盤の遮断器の閉路が行われていることを確認した後、断路器を開路し、盤に施錠するなど保安措置を行う。
- (3) 停電作業が完了し通電する前に、電気主任技術者または作業責任者は、接地の取り外しを確認・記録するとともに、作業工具の員数確認を必ず行う。
- (4) 人身事故防止のため、短絡接地器具を取り付けたままで停電作業を行う。

問 5 7 次は、汚泥消化タンクの安全管理について述べたものです。**最も不適切なもの**はどれですか。

- (1) メタンガスを含む消化ガスは、5～15倍量の空気が混合すると点火源により爆発する危険性がある。
- (2) 消化タンク内は、外気が混入しないよう負圧に保つようにする。
- (3) ドラフトチューブかくはん機の駆動軸は、消化タンク内に貫通しているため、点検の際にはガスの漏えいの有無に注意する。
- (4) 消化タンクに隣接する配管室は、消化ガスが漏れたときに速やかに排除できるように、換気装置を設置する。

問 5 8 次は、酸素欠乏危険作業を行う場合の留意事項について述べたものです。**最も適切なもの**はどれですか。

- (1) 酸素欠乏危険作業主任者は、測定器具、換気装置、空気呼吸器等の器具、設備を常備・点検・較正しておく必要がある。
- (2) 作業場所では、酸素濃度を18%以上、かつ硫化水素ガス濃度を20ppm以下に保つように、換気する必要がある。
- (3) 作業場所に下水や汚泥が溜まっている場合は、下水や汚泥をかくはんせずに濃度測定を行う。
- (4) 作業を開始する前及び作業中に測定した作業場所の酸素濃度及び硫化水素ガス濃度の測定結果は、記録し30日間保存しなければならない。

問 5 9 次は、処理場で用いられる薬品の注意事項について述べたものです。

最も不適切なものはどれですか。

- (1) 処理場で使用する薬品の多くは、人体に触れると危険であり、又、流出した場合には処理場の施設や場外まで危害を及ぼすおそれがあるため、その取扱いや管理には細心の注意を要する。
- (2) 水質試験室の床は、薬品の持ち運び等で滑らないように清掃を心掛ける。
- (3) 薬品が目に入ったときは、十分に洗い落とし、痛みが治まるまで安静にする。
- (4) 薬品の安全データシート（SDS）を見やすい場所に掲示または備え付け、取扱い上の注意点について周知する。

問 6 0 次は、安全器具及び保護具について述べたものです。**最も不適切なものはどれですか。**

- (1) 空気中の酸素濃度が 18%未満の場合は、ろ過式の呼吸用保護具を使用してはならない。
- (2) 酸素濃度及び硫化水素濃度を測定する場合は、計測した濃度が測定点によってに著しい差がでることがあるため、原則として垂直、水平方向にそれぞれ 3 点以上測定点を設ける。
- (3) 換気装置は、送排風機及び送排風ダクトによって、酸素欠乏危険場所の空気を新鮮な空気と入れ替えるもので、一般的には排気による方法のほうが効果的である。
- (4) 酸素欠乏危険作業中は警報付き測定器具によるガス検知を行い、異常を感知したら直ちに退避できる体制を整えておく。